Guangming Sheng, Chi Zhang, Zilingfeng Ye, Xibin Wu, Wang Zhang, Ru Zhang, Yanghua Peng, Haibin Lin, and Chuan Wu. Hybridflow: A flexible and efficient rlhf framework. arXiv preprint arXiv:2409.19256, 2024.

Woosuk Kwon, Zhuohan Li, Siyuan Zhuang, Ying Sheng, Lianmin Zheng, Cody Hao Yu, Joseph E. Gonzalez, Hao Zhang, and Ion Stoica. Efficient memory management for large language model serving with pagedattention. In Proceedings of the ACM SIGOPS 29th Symposium on Operating Systems Principles, 2023.

Chris Yuhao Liu, Liang Zeng, Jiacai Liu, Rui Yan, Jujie He, Chaojie Wang, Shuicheng Yan, Yang Liu, and Yahui Zhou. Skywork-reward: Bag of tricks for reward modeling in llms. arXiv preprint arXiv:2410.18451, 2024.

Xiaoyu Tan Minghao Yang, Chao Qu. Inf-orm-llama3.1-70b, 2024. URL https://huggingface.co/infly/INF-ORM-Llama3.1-70B.

Nathan Lambert, Valentina Pyatkin, Jacob Morrison, LJ Miranda, Bill Yuchen Lin, Khyathi Chandu, Nouha Dziri, Sachin Kumar, Tom Zick, Yejin Choi, Noah A. Smith, and Hannaneh Hajishirzi. Reward-bench: Evaluating reward models for language modeling, 2024.

Srishti Gureja, Lester James V Miranda, Shayekh Bin Islam, Rishabh Maheshwary, Drishti Sharma, Gusti Winata, Nathan Lambert, Sebastian Ruder, Sara Hooker, and Marzieh Fadaee. M-rewardbench: Evaluating reward models in multilingual settings. arXiv preprint arXiv:2410.15522, 2024.

Yuning Wu, Jiahao Mei, Ming Yan, Chenliang Li, Shaopeng Lai, Yuran Ren, Zijia Wang, Ji Zhang, Mengyue Wu, Qin Jin, et al. Writingbench: A comprehensive benchmark for generative writing. arXiv preprint arXiv:2503.05244, 2025.

Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, et al. Internlm2 technical report. arXiv preprint arXiv:2403.17297, 2024.

Rui Yang, Ruomeng Ding, Yong Lin, Huan Zhang, and Tong Zhang. Regularizing hidden states enables learning generalizable reward model for llms. arXiv preprint arXiv:2406.10216, 2024.

Mrinank Sharma, Meg Tong, Tomasz Korbak, David Duvenaud, Amanda Askell, Samuel R Bowman, Newton Cheng, Esin Durmus, Zac Hatfield-Dodds, Scott R Johnston, et al. Towards understanding sycophancy in language models. arXiv preprint arXiv:2310.13548, 2023.

Leo McKee-Reid, Christoph Sträter, Maria Angelica Martinez, Joe Needham, and Mikita Balesni. Honesty to subterfuge: In-context reinforcement learning can make honest models reward hack. arXiv preprint arXiv:2410.06491, 2024.

Wenyuan Xu, Xiaochen Zuo, Chao Xin, Yu Yue, Lin Yan, and Yonghui Wu. A unified pairwise framework for rlhf: Bridging generative reward modeling and policy optimization. arXiv preprint arXiv:2504.04950, 2025.

Dongfu Jiang, Xiang Ren, and Bill Yuchen Lin. Llm-blender: Ensembling large language models with pairwise ranking and generative fusion. arXiv preprint arXiv:2306.02561, 2023.

Junlong Li, Shichao Sun, Weizhe Yuan, Run-Ze Fan, Hai Zhao, and Pengfei Liu. Generative judge for evaluating alignment. arXiv preprint arXiv:2310.05470, 2023.

Tu Vu, Kalpesh Krishna, Salaheddin Alzubi, Chris Tar, Manaal Faruqui, and Yun-Hsuan Sung. Foundational autoraters: Taming large language models for better automatic evaluation. arXiv preprint arXiv:2407.10817, 2024.

Ziyi Ye, Xiangsheng Li, Qiuchi Li, Qingyao Ai, Yujia Zhou, Wei Shen, Dong Yan, and Yiqun Liu. Beyond scalar reward model: Learning generative judge from preference data. arXiv preprint arXiv:2410.03742, 2024.

Lunjun Zhang, Arian Hosseini, Hritik Bansal, Mehran Kazemi, Aviral Kumar, and Rishabh Agarwal. Generative verifiers: Reward modeling as next-token prediction. arXiv preprint arXiv:2408.15240, 2024.

Maosong Cao, Alexander Lam, Haodong Duan, Hongwei Liu, Songyang Zhang, and Kai Chen. Compassjudger-1: All-in-one judge model helps model evaluation and evolution. arXiv preprint arXiv:2410.16256, 2024.

Chenxi Whitehouse, Tianlu Wang, Ping Yu, Xian Li, Jason Weston, Ilia Kulikov, and Swarnadeep Saha. J1: Incentivizing thinking in llm-as-a-judge via reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:2505.10320, 2025.

Nuo Chen, Zhiyuan Hu, Qingyun Zou, Jiaying Wu, Qian Wang, Bryan Hooi, and Bingsheng He. Judgelrm: Large reasoning models as a judge. arXiv preprint arXiv:2504.00050, 2025b.

Yi-Fan Zhang, Xingyu Lu, Xiao Hu, Chaoyou Fu, Bin Wen, Tianke Zhang, Changyi Liu, Kaiyu Jiang, Kaibing Chen, Kaiyu Tang, et al. R1-reward: Training multimodal reward model through stable reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:2505.02835, 2025.

Yibin Wang, Zhimin Li, Yuhang Zang, Chunyu Wang, Qinglin Lu, Cheng Jin, and Jiaqi Wang. Unified multimodal chain-of-thought reward model through reinforcement fine-tuning. arXiv preprint arXiv:2505.03318, 2025.

Long Ouyang, Jeffrey Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, et al. Training language models to follow instructions with human feedback. Advances in neural information processing systems, 35:27730–27744, 2022.

Aaron Jaech, Adam Kalai, Adam Lerer, Adam Richardson, Ahmed El-Kishky, Aiden Low, Alec Helyar, Aleksander Madry, Alex Beutel, Alex Carney, et al. Openai o1 system card. arXiv preprint arXiv:2412.16720, 2024.

Wei Xiong, Jiarui Yao, Yuhui Xu, Bo Pang, Lei Wang, Doyen Sahoo, Junnan Li, Nan Jiang, Tong Zhang, Caiming Xiong, et al. A minimalist approach to llm reasoning: from rejection sampling to reinforce. arXiv preprint arXiv:2504.11343, 2025.

Chen Li, Nazhou Liu, and Kai Yang. Adaptive group policy optimization: Towards stable training and token-efficient reasoning. arXiv preprint arXiv:2503.15952, 2025.

A Case Study

Query 1

请为陪伴 15 年的猫咪设计告别卡片文字，要体现我和猫咪的深厚感情

Response: Writing-SFT-Scalar-RM-RLHF

<think>
用户让我为陪伴 15 年的猫咪设计告别卡片的文字，要体现他们之间的深厚感情。首先，我需要理解用户的需求。15 年的陪伴，这相当于猫咪几乎贯穿了用户的大半个人生，所以感情一定非常深厚。用户可能希望卡片文字能够表达感激、怀念以及猫咪在他们生活中的重要性。

接下来，我得考虑用什么样的语气和风格。告别卡片通常需要温暖、感人，同时带有一些回忆的元素。可能需要用一些比喻，比如家人、朋友、伙伴，或者用时间相关的词汇，比如“15 年”。另外，猫咪的特点有没有提到？比如名字、习惯、共同经历，但用户没有提供这些细节，所以可能需要保持一定的通用性，但又要让用户觉得个性化。

然后，结构方面，可能需要分几个部分：开头表达离别的不舍，中间回忆共同度过的时光，最后表达感谢和祝福。可能需要用一些诗意的句子，或者排比结构，让文字更有感染力。

还要注意避免过于悲伤，虽然告别难免伤感，但也要有温馨的回忆，让整体感觉既有哀思又不失美好。可能需要加入一些具体的场景，比如晒太阳、蹭腿、夜晚的陪伴，这些细节能让文字更生动，引起共鸣。

另外，用户可能需要中英文版本，或者不同的风格选择，比如经典、温馨、诗意等，所以可能需要提供几种不同的模板，让用户可以根据自己的喜好选择。但用户当前的要求可能更偏向中文，所以需要确保文字符合中文的表达习惯，用词恰当，避免生硬。

还要考虑卡片的格式，比如是否需要分标题、正文、结尾，或者是否需要加入一些符号，比如爱心、爪印，这些可能在设计卡片时会用到，但文字部分需要简洁有力。可能需要建议用户搭配一些图案，但主要任务是文字内容。

最后，检查是否有遗漏的情感点，比如猫咪带来的安慰、陪伴的意义、对未来的祝福，或者对猫咪在另一个世界的美好祝愿。这些元素都能增强文字的深度和情感。

总结下来，我需要写出几个版本的文字，涵盖不同的风格，同时确保每一版都突出 15 年的漫长陪伴和深厚的感情，使用具体的回忆细节，温暖而感人的语气，结构清晰，让读者感受到用户与猫咪之间不可磨灭的纽带。
</think>

以下是为陪伴 15 年的猫咪设计的告别卡片文字，分为不同风格，体现深厚感情和珍贵回忆：

—

**1. 温馨叙事版 **
亲爱的 [猫咪名字]：
十五年，你从毛茸茸的小团子变成我生命里不可或缺的家人。那些清晨的蹭脸问候，午后的阳光共眠，深夜的温柔陪伴……你总能用咕噜声治愈我的疲惫。你教会我耐心与爱，陪我度过欢笑与泪水。如今，虽然你要去喵星的彩虹桥，但我们的回忆会永远温暖我的心。谢谢你，我的挚友，愿你下一程旅途充满小鱼干与温柔的风。
永远爱你的 [你的名字]

**2. 诗意抒情版 **
致我的毛孩子 [猫咪名字]：
十五载春秋，你是时光的精灵，
用软糯的喵语编织爱的经纬。
窗台的阳光有你的形状，
深夜的呼吸有你的频率。
你曾是襁褓中的绒毛星，
后来成了岁月里的静默诗。
如今星辰召唤你归去，
但我们的羁绊早化作银河的絮语。
喵星没有病痛，只有无尽的鱼宴与软垫，
我会在月光下，继续读你留下的温柔笔记。

**3. 感恩回忆版 **
亲爱的 [猫咪名字]：
十五年，足够让一棵树苗长成大树，
也足够让一份陪伴沉淀成永恒。
谢谢你陪我走过青春到中年的晨昏，
用无言的守候填补生命的缝隙。
你的顽皮、你的温柔、你独特的呼噜歌，
都成了记忆里最珍贵的宝藏。
虽然眼泪会模糊离别，但微笑属于我们共度的每一天。
喵星的路很远，但爱会一直照亮方向。

**4. 经典简约版 **
致最爱的 [猫咪名字]：
十五年，一生相伴。
谢谢你，我的小猫，我的家人。
愿喵星再无病痛，只有安眠。

** 设计思路解析：**
- ** 时间维度 **：强调“15 年”强化漫长陪伴带来的深厚情感。
- ** 回忆具象化 **：用“蹭脸问候、阳光共眠、咕噜声”等细节唤醒共同记忆。
- ** 情感升华 **：将猫咪定位为“家人、挚友、时光的精灵”，超越宠物范畴。
- ** 温柔祝福 **：对喵星的美好想象，缓解离别的悲伤，突出爱与怀念。

可根据你和猫咪的独特经历调整细节，让文字更贴合专属回忆。希望这份告别充满温暖与治愈。